

Hassan Nasirikhonsari

Address: Tehran, Iran

Phone: +989368047725

Email: Nasiri2752@Gmail.com

Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/hassan-nasiri-44bb49198/>



EDUCATION

- MSc in Engineering Design and Applied Mechanics, Mechanical Engineering, Sharif University of Technology 
- Master student of Prof. Durali (who has graduated from MIT university)
- Rank of the national master's degree exam in the field of mechanical engineering: 16 among 13,500 participants
- Rank in the final stage of the National Student Olympiad in Mechanical Engineering: 11
- BSc in Mechanical Engineering from Iran University of Science and Technology 
- BSc grade point average: 17.3
- MSc grade point average: 17.15
- BSc entrance exam rank among 182,000 people: 795

HONORS

- 2nd Place of 26th Khwarizmi Youth Award (for mechanical design of sorter robots) (2025)
- 2nd Place of The 24th Khwarizmi Youth Award (honored by the President) with UNESCO certificate.
- Top Technological Thesis Award among Master of Mechanical Engineering students of Sharif University of Technology
- Top Ten Percent Achievements in the field of "Electronics & Robotics" for the top ten percent scientific solutions in the 3rd KANS Scientific Competition.
- Top Ten Percent Achievements in the field of "Health & Med-Tech" for the top ten percent scientific solutions in the 3rd KANS Scientific Competition.
- Kharazmi National Competition: Manual Mine detector robot
- National competition of robots in the city: in the field of line follower robots (5th place)
- Pasta Bridge Competition at the University of Science and Technology (4th place)
- Scissors lift design and construction competition at the University of Science and Technology (first place)

EXPERIENCE

Teaching Production Methods and Physics II at the University of Tehran, Kish International Campus, as a lecturer. (2024)

- Mechanical Design/Mechatronics Engineer at Tensor Co. (3 years)
- Product Design Manager at Leamech group. (3 years)
- Work in Durali System Design & Automation Company (in the automation project of the main hall of CityTheater) (6 months)
- Internship in Rahpooyan_e_Aflak Company (Sadra) in the field of mechatronics and control
- Internship at Sigma Design and Modeling Company
- Teaching assistant of static course in Sharif University of Technology in two semesters
- Teaching assistant of Physics-1 at Iran University of Science and Technology
- Teaching assistant of Dynamics of Mechanical Engineering at Iran University of Science and Technology
- Author of the book «Physics Olympiads in Iran» (Khoshkhan Publications)

SKILLS

Industrial automation software: Mastery of WPLsoft and Delta PLCs - Familiarity with LabView and monitor and control industrial project with it - TIA Portal (familiarity with Siemens PLCs and programming in LAD and FBD languages) - Familiarity with simatic manager

Engineering Design Software (CAD) (3D Modeling - 2D Drawing): Mastery of SolidWorks-Catia-Introduction to Blender

Manufacturing software by CNC (CAM): Familiarity with Solidcam and Mastercam software and familiarity with the GCode coding process

3D printer slicer software: Mastery of 3d printing Technology - mastery of Cura software (optimization of print parameters) and Familiarity with Simplify 3D software

Electronic and coding software: CodeVision - Proteus - Altium Designer (introductory) - Carrying out various projects with AVR microcontrollers, Arduino and C programming - Carrying out various projects with ARM microcontrollers and Keil, STM32CubeMX and STMStudio softwares - Familiarity with Arduino Compiler - Familiarity with Android Studio and introductory programming with Java and xml languages.

Engineering Analysis Software: ANSYS Workbench (Fluent and Mesh and ICEM) and Gambit, Experience working with SolidWorks simulation module for component strength analysis

Air conditioning and plumbing software: Carrier - Introduction to Pipe Flow, Duct Size and Revit MEP

Mathematical-engineering software: MATLAB - Wolfram Mathematica

PROJECTS

Design and manufacture of 15 industrial Sorter robots (the second generation of postal sorter robots with greater efficiency, lower cost, and shorter construction time)

- Design and manufacture of industrial Sorter robots (2024) (Set of 50 robots at a cost of 4000,000,000 Tomans)
- Design and manufacture of industrial wood CNC (2023)
- Research, design, manufacture and calibrate Knee prosthesis constraint testing machine (2021)
- Design and manufacture of semi-industrial 3D printers and optimization of print settings (2020 & 2023)
- Designing and manufacturing the mechanical part of the first waiter robot in Iran (2021)(Set of 7 robots)
- Commissioning and control, as well as participation in the manufacture of powder feeder for the use in the direct metal deposition process (DMD is one of the additive manufacturing processes) (2018)
- Make a plotter robot using the mechanism of cable robots with the ability to convert any photo into a hatched painting (2020)
- Carrying out Spinning process automation project for kettle production (2018)
- Making a reverse pendulum setup and control it with Arduino and PID controller (2018)
- Implementation of PID controller to control DC motors of a 3-DOF table with encoder using ARM microcontrollers and solving its hardware problems (2017)
- Manufacturing of Air Water Cooler smart Controller circuit to control the room temperature and also communication with the written Android application with unique features and optimal use of microcontroller features (2017)
- Design and manufacturing of a 2.5-axis plotter for drawing vector files on A4 paper (2019)
- Making a 2.5-axis Mini plotter, for drawing vector files on paper with a side of 7 cm (2017)
- Invention of special purpose thermometer circuit (2015)
- Carrying out a measurement system course project related to ultrasonic range finder, calibration, finding static and dynamic errors and drawing the relevant histogram with documentation (2017)
- Making a mine detector and Line-follower robot (2012 & 2011)
- Manufacturing of alarm circuit with the ability to communicate directly with the landlord's phone in case of knocking on the door and turning on and off electrical appliances in the house using SMS (2019)
- Design and Manufacturing of High Voltage circuit with the ability to generate more than one kV for research use in the field of electrowetting (2017)
- Manufacturing of two-channel timer circuit for turning on and off 220V greenhouse equipment (2020)
- Working with industrial servo motor and mastery of Delta three-phase servo drive and industrial mechatronic equipment

Pictures of some completed projects



Set of 50 Sorter Robots

In addition to the 50 robots serving at the Tehran Post, 15 more robots from second generation have been added to the fleet at the Kermanshah Post.



DMD Powder supply machine



Knee prosthesis testing machine



3-DOF Simulation Table



7 Robot waiters

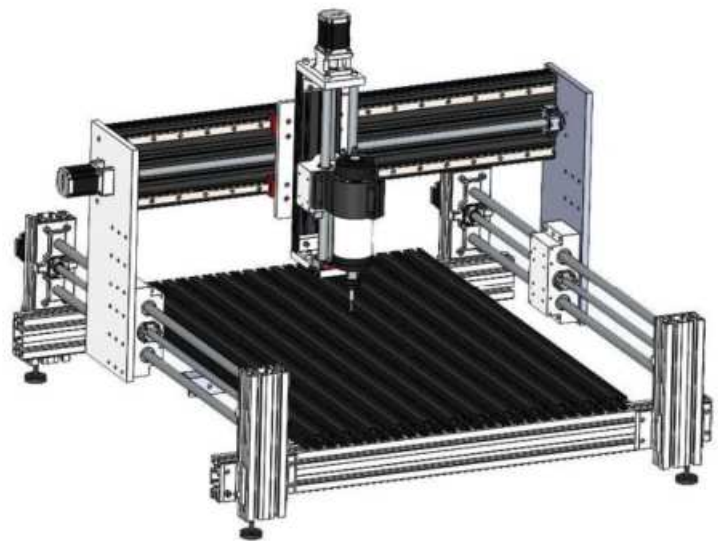
Pictures of some completed projects



Modular wood CNC (with 3D Printer module)



Plotter robot (Drawing a map of my country)

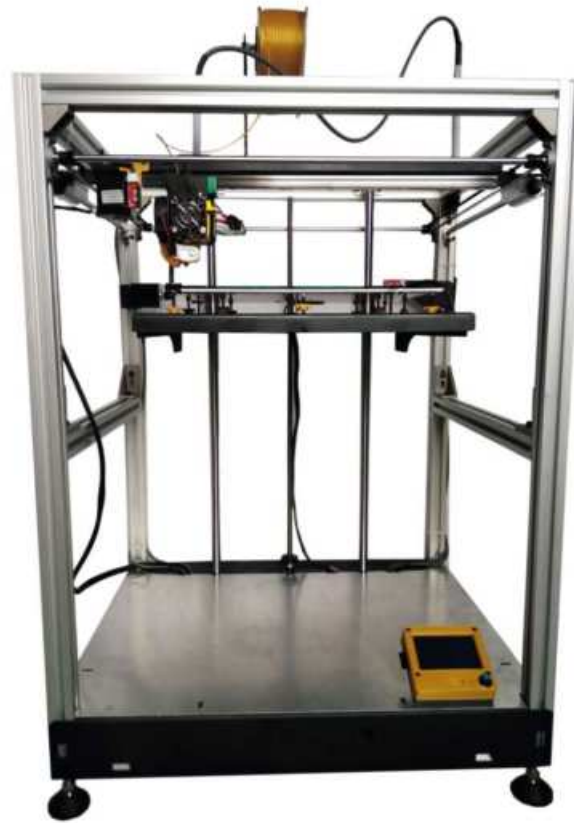


Computer model of CNC

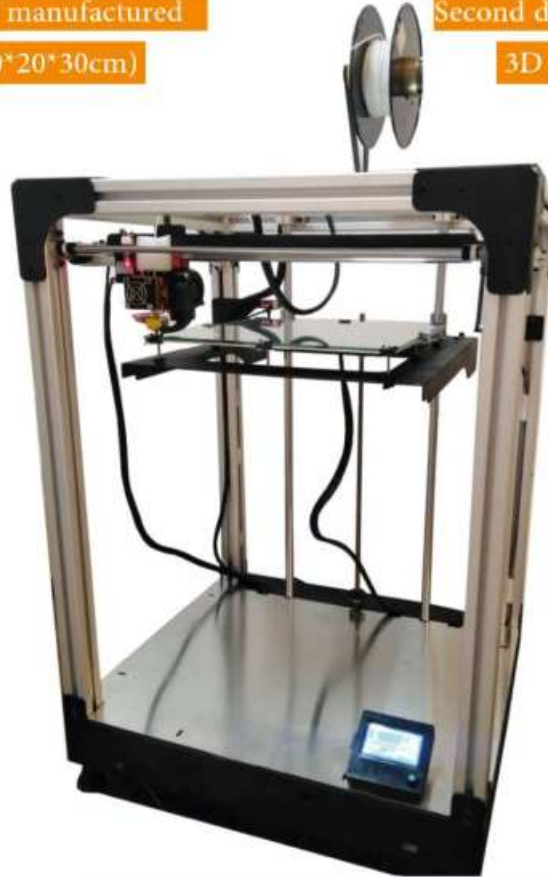
Pictures of some completed projects



First designed and manufactured
3D Printer (20*20*30cm)

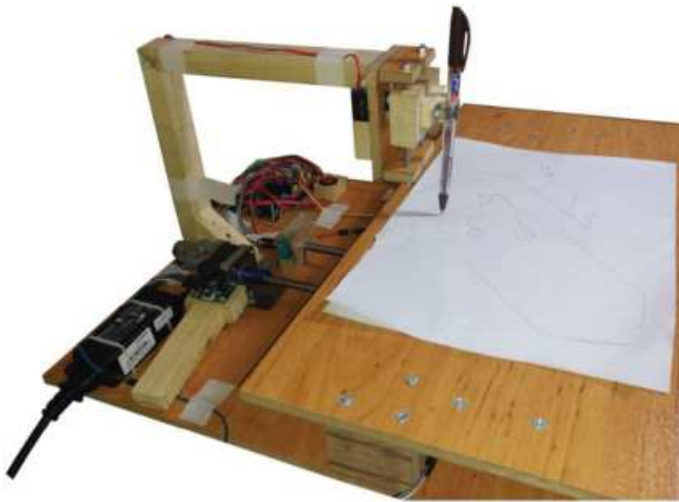


Second designed and manufactured
3D Printer (33*33*35cm)



Third designed and manufactured
3D Printer (33*33*40cm)

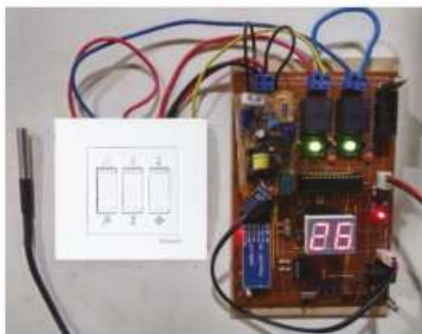
Pictures of some completed projects



Two-and-a-half-axis plotter



Mini 2.5D plotter



Air Water Cooler smart Controller

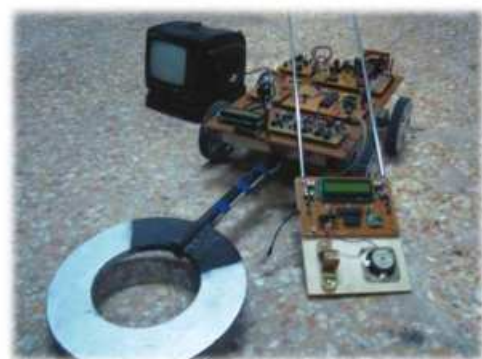


Scissor lift

(From left to right computer model and fabricated ver)



Smart home alarm



Mine detector robot

حسن نصیری خونساری

متولد: ۱۳۷۶/۴/۱۰

شماره همراه: ۰۹۳۶۸۰۴۷۷۲۵

Nasiri2752@Gmail.com

ایمیل:

لینکدین: <https://www.linkedin.com/in/hassan-nasiri-44bb49198/>



تحصیلات

- فارغ التحصیل گرایش طراحی کاربردی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
- دانشجوی کارشناسی ارشد جناب آقای دکتر دورعلی
- رتبه کنکور کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک ۱۶
- رتبه در مرحله نهایی المپیاد دانشجویی رشته مهندسی مکانیک ۱۱
- فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
- معدل کل مقطع کارشناسی: ۱۷/۳۰
- معدل مقطع کارشناسی ارشد: ۱۷/۱۵
- رتبه کنکور کارشناسی ۷۹۵
- دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با نمره عالی
- دارای ۳۰۰ امتیاز در سامانه سینا (سامانه یکپارچه بنیاد نخبگان)

افتخارات

- کسب مقام دوم در بیست و ششمین جشنواره جوان خوارزمی برای طراحی مکانیک ربات های سورتر ۱۴۰۳
- کسب مقام دوم در بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی تقدیر شده توسط
- رئیس جمهوری دولت سیزدهم در اسفند سال ۱۴۰۱
- کسب عنوان برترین پروژه فناورانه در دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
- در سال ۱۴۰۰
- مسابقات خوارزمی: در رشته یاب دستی (Manual)
- مسابقه کشوری روبات ها در شهر: در رشته ی مسیر یاب (رتبه پنجم)
- مسابقه پل ماکارونی در دانشگاه علم و صنعت (رتبه چهارم)
- مسابقه بالابر قیچی در دانشگاه علم و صنعت (رتبه اول)

فعالیت‌های انجام شده ارائه درس روش تولید و فیزیک ۲ در دانشگاه تهران واحد کیش به عنوان مدرس (۱۴۰۲)

- کار در شرکت طراحی اتوماسیون دورعلی (در پروژه اتوماسیون تالار اصلی تئاتر شهر)
- کار در شرکت ماشین‌های هوشمند تنسور در حوزه طراحی مکانیکی ربات‌های خدماتی هوشمند
- کار در شرکت لیمک در حوزه طراحی مکانیک و مکاترونیک موبوربات هوشمند (ساخت و توسعه آن)
- کار در شرکت ویرافناور
- کارآموزی در شرکت صنعت و دانش رهپویان افلاک (صدرا) در زمینه مکاترونیک و کنترل
- کارآموزی در شرکت طراحی هواگرد سیگما
- دستیار آموزشی درس استاتیک در دانشگاه صنعتی شریف در دو ترم
- دستیار آموزشی درس فیزیک ۱ دانشگاه علم و صنعت
- دستیار آموزشی درس دینامیک رشته مهندسی مکانیک
- تألیف کتاب المپیادهای فیزیک در ایران (نشر خوشخوان)

ابزار و نرم افزار

نرم‌افزارهای اتوماسیون صنعتی: آشنایی کامل با WPLsoft و PLC های شرکت دلتا - لب‌ویو - تیاپورتال (آشنایی با PLC و برنامه‌نویسی مقدماتی به زبان LAD و FBD) - آشنایی با سیماتیک منیجر

نرم‌افزارهای الکترونیکی و کدنویسی: کدویژن - پروتئوس - آلتیوم دیزاینر (مقدماتی) - انجام پروژه های مختلف با میکروکنترلرهای AVR و Arduino و برنامه نویسی به زبان C - آشنایی و انجام پروژه با میکروکنترلر ARM و نرم افزارهای Keil و STM32CubeMX و STMStudio - آشنایی با کامپایلر آردوینو - آشنایی مقدماتی با اندروید استادیو - برنامه نویسی مقدماتی با زبان جاوا و xml.

نرم‌افزارهای طراحی مهندسی (CAD) (مدلینگ - نقشه‌کشی دوبعدی): سالیدورکس - کتیا - بلندر

نرم‌افزارهای ساخت توسط CNC (CAM) آشنایی با نرم افزار Mastercam و Solidcam نحوه GCode دهی به CNC

نرم‌افزارهای ساخت به کمک پرینتر سه بعدی آشنایی با نرم افزار Simplify 3D و تسلط بر نرم افزار Cura

نرم‌افزارهای تأسیساتی: کریر - آشنایی با پایپ فلو و داکت‌سایز و Revit MEP

نرم‌افزارهای ریاضیاتی - مهندسی: متمتیکا - متلب

نرم‌افزارهای تحلیل مهندسی: انسیس ورک‌بنچ (بخش‌های فلوئنت و انسیس مش و ICEM) و گمبیت - فلوئنت (مجزا)

نرم‌افزارهای مدیریتی: انجام پروژه با MS Project

نرم‌افزارهای گرافیکی و تولید محتوا

نرم‌افزارهای ویرایش متن و ارائه

پروژه‌های انجام شده طراحی و ساخت مجموعه ۵۰ عددی ربات های سورتر برای پست تهران و ۱۵ عدد برای پست کرمانشاه

- طراحی و ساخت دستگاه CNC چوب و فلزات نرم حرفه ای دو کاره با ابعاد $100 \times 100 \times 30$ سانتی متر (۲۰۲۲)
- (دستگاه تمام الزامات پرینتر سه بعدی را نیز دارد و با چند جابه جایی ساده به پرینتری قدرتمند تبدیل می شود.)
- طراحی و ساخت بخش مکانیک اولین ربات سورتر ایران به همراه ابداع و اختراع سیستم اتوشارژ آن (۲۰۲۲)
- پژوهش، طراحی، ساخت و کالیبراسیون دستگاه تست پروتز زانو حمایت شده توسط معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری (۲۰۲۱)
- طراحی و ساخت پرینتر سه بعدی نیمه صنعتی و پژوهش بر بهینه سازی تنظیمات پرینت (۲۰۲۰)
- طراحی و ساخت قسمت مکانیکی مجموعه ۸ عددی از اولین ربات گارسون ایران (۲۰۲۱)
- راه اندازی و کنترل و نیز مشارکت در ساخت دستگاه تغذیه ی پودر جهت استفاده در فرآیند لایه نشانی مستقیم فلزی (DMD) از جمله فرآیندهای ساخت افزودنی به شمار می آید (۲۰۱۸)
- ساخت ربات نقاش با استفاده از مکانیزم ربات های کابلی با قابلیت تبدیل هر عکسی به نقاشی سیاه قلم (۲۰۲۰)
- پروژه اتوماسیون فرآیند Forming/Spinning برای تولید کتری (۲۰۱۸)
- ساخت ستاپ پاندول معکوس و کنترل آن با آردوینو و کنترلر PID (۲۰۱۸)
- راه اندازی و کنترل میز ۳ درجه آزادی با کنترلر PID و انکودر با میکرو کنترلر های ARM (۲۰۱۷)
- ساخت مدار کنترلر هوشمند کولر جهت کنترل دمایی اتاق و نیز ارتباط با اپلیکیشن اندروید نوشته شده با ویژگی های منحصر بفرد و استفاده بهینه از ویژگی های میکرو کنترلر (۲۰۱۷)
- طراحی و ساخت یک CNC ۲/۵ محوره، جهت طراحی فایل های وکتوری بر روی کاغذ A4 (۲۰۱۹)
- ساخت یک Mini CNC ۲/۵ محوره، جهت طراحی فایل های وکتوری بر روی کاغذی به ضلع ۷ سانتی متر (۲۰۱۷)
- اختراع مدار دماسنج با کاربری مخصوص (۲۰۱۵)
- انجام پروژه سیستم اندازه گیری در ارتباط با فاصله سنج اولتراسونیک و کالیبراسیون و پیدا کردن خطای استاتیک و دینامیک و ترسیم هیستوگرام مربوطه به همراه مستندات (۲۰۱۷)
- ساخت روبات مین یاب و مسیر یاب (۲۰۱۲ و ۲۰۱۱)
- ساخت مدار دزدگیر با قابلیت ارتباط مستقیم تلفنی با صاحب خانه در صورت ضربه زدن به درب (۲۰۱۹)
- ساخت مدار High_Voltage با توان ایجاد بیش از یک کیلوولت برای کاربری پژوهشی (۲۰۱۷)
- ساخت مدار تایمر دو کاناله جهت روشن و خاموش کردن تجهیزات گلخانه ای ۲۲۰ ولت (۲۰۲۰)
- کار با سروو موتور صنعتی و سروو درایو سه فاز شرکت دلتا و پی ال سی دلتا و تجهیزات مکترونیکی

تصاویر برخی پروژه‌های انجام شده



علاوه بر این ۵۰ رباتی که در پست تهران خدمت می کنند تا این لحظه ۱۵ ربات دیگر در پست کرمانشاه به این ناوگان اضافه شده است. که من مدیر دپارتمان مکانیک و طراح و سازنده این ربات ها هستم.



دستگاه تست پروتز

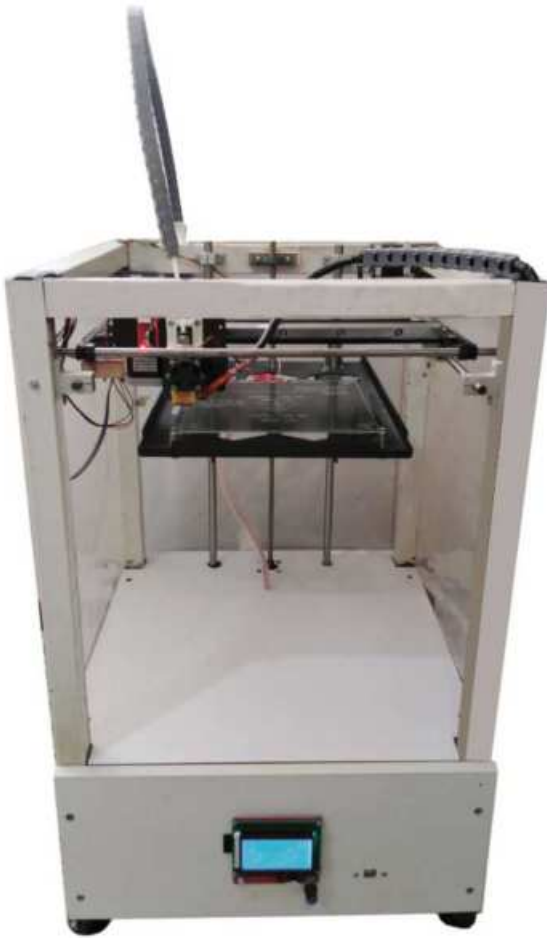


تغذیه‌ی پودر DMD

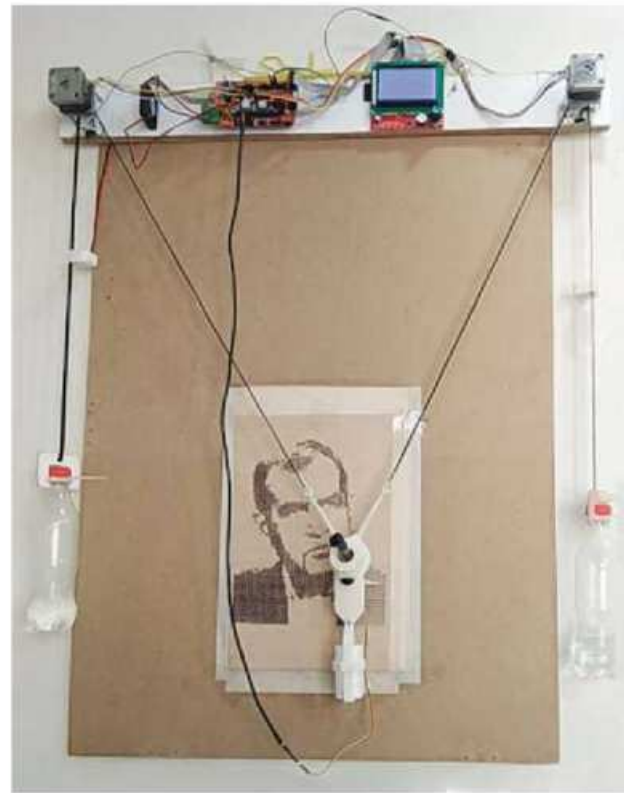


ربات‌های گارسون

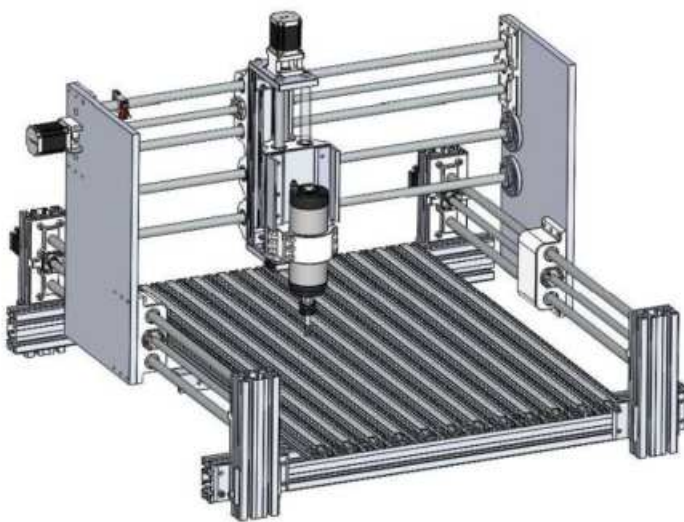
تصاویر برخی پروژه‌های انجام شده



پرینتر سه بعدی



ربات نقاش

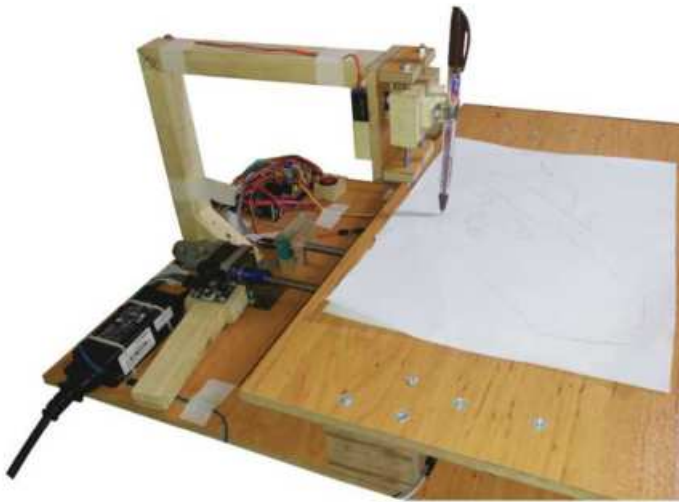


3DPrinter - CNC (دوکاره)

(از چپ به راست مدل کامپیوتری و مدل ساخته شده)



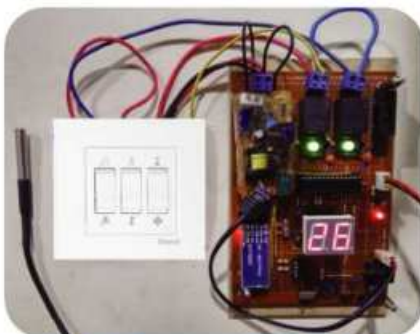
تصاویر برخی پروژه‌های انجام شده



CNC دو و نیم محوره



Mini CNC دو و نیم محوره



کنترلر هوشمند کولر

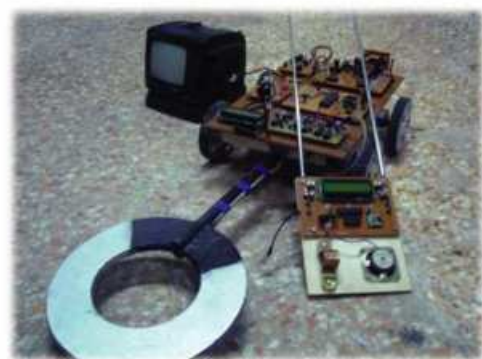


تصویر بالابر قیچی

(از چپ به راست مدل کامپیوتری و مدل ساخته شده)



دزدگیر هوشمند



تصویر ربات مین‌یاب